

Nota Ejecutiva

Mejoras al sistema de folios — IwolPark (Módulo Cajero)

Fecha: 21 de julio de 2026

Sistema: IwolPark · Plaza IWOL, Metepec, Estado de México

Preparado para: Dirección / Administración de la plaza

1. Contexto y hallazgo

Durante una auditoría de la operación diaria se detectó que, en un día típico, aproximadamente el 10% de los boletos emitidos se quedaban sin cerrar: el vehículo salía físicamente de la plaza, pero el sistema seguía marcando ese boleto como "abierto" de forma indefinida.

Esto generaba tres problemas concretos:

- El conteo de "autos en plaza ahora" no coincidía con la realidad física del estacionamiento.
- No existía una forma sistemática de detectar, al cierre de turno, qué boletos habían quedado sin resolver.
- El folio de cada boleto —un número que crecía sin parar, ya por encima de 940,000— no aportaba ninguna información sobre cuándo se había generado, y no había una forma confiable de cobrar boletos de Pensión o Empleado escaneando su código de barras.

2. La solución: folio con fecha y consecutivo doble

Se rediseñó el esquema de folios bajo tres principios complementarios:

a) Folio de entrada con fecha embebida

Cada boleto de entrada ahora tiene el formato [TIPO]-AAMMDD#### (por ejemplo, UFC-260721047): los primeros seis dígitos son la fecha (año-mes-día) y los últimos tres son un consecutivo que se reinicia automáticamente cada día. Este consecutivo es uno solo, compartido entre todos los tipos de boleto (Normal/Preferencial, Pensión, Empleado) — así, el número siempre coincide con el total de vehículos que entraron ese día, sin importar el tipo de boleto.

b) Folio de salida independiente

Al completar un cobro se genera un segundo folio, con el mismo formato pero con el prefijo "S" (por ejemplo, S-260721023). Este consecutivo cuenta exclusivamente los cobros completados y, por diseño (ver sección 3), nunca puede quedar registrado a medias — por lo que su número coincide en todo momento con el total de pagos procesados en el día.

c) Referencia cruzada en el ticket de pago

El comprobante que recibe el cliente al pagar incluye, además de su propio folio de salida, los últimos tres dígitos del folio de entrada correspondiente. Esto permite —con solo el papel en la mano, sin necesidad de acceso al sistema— identificar a qué vehículo y boleto de entrada corresponde ese pago: útil para aclaraciones con el cliente, auditoría de caja o disputas de cobro.

3. Control operativo: cierre obligatorio del cobro (F7)

El hallazgo más importante de la auditoría fue que el 10% de boletos sin cerrar no era una falla del software, sino un hueco operativo: nada impedía que un cajero abriera la pantalla de cobro (tecla F7) y la abandonara sin completar la operación, dejando el boleto "en el aire" indefinidamente.

La solución fue eliminar esa posibilidad de raíz: una vez que se abre la pantalla de cobro, ya no se puede cancelar ni salir sin resolver el boleto. Solo existen dos salidas posibles:

- F10 — Cobrar e imprimir: cierra el boleto y entrega el comprobante impreso al cliente.
- F11 — Solo cobrar: cierra el boleto y registra el movimiento en el sistema, sin imprimir (para los casos en que el cliente no requiere el papel).

Ambas opciones siempre registran el cobro — la única diferencia es si se imprime o no un comprobante físico. De esta manera, es imposible que un boleto quede abandonado a medio proceso: cada vez que un cajero entra a cobrar, el sistema garantiza que ese boleto termine correctamente cerrado.

4. Beneficio combinado

Estos tres cambios trabajan juntos como un sistema de control interno:

- El folio de entrada dice qué vehículos entraron y en qué orden.
- El folio de salida dice cuántos cobros se completaron realmente, sin huecos.
- El candado en F7 garantiza que esa segunda cifra siempre sea real y confiable.

En conjunto, esto permite —por primera vez— una auditoría exacta de la operación diaria: comparar folios de entrada contra folios de salida contra autos físicamente en la plaza, y detectar cualquier discrepancia el mismo día, no días después.